

[Fakultät 4]

Implementierung eines selbsteinstellenden Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters

by

Nils Renner (5197659)

Submitted to the Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik
in partial fulfillment of the requirements for the degree of

ELEKTROTECHNIK BACHELOR OF ENGINEERING

at the

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

June 1876

© 1876 Nils Renner (5197659). All rights reserved.

The author hereby grants to MIT a nonexclusive, worldwide, irrevocable, royalty-free license to exercise any and all rights under copyright, including to reproduce, preserve, distribute and publicly display copies of the thesis, or release the thesis under an open-access license.

Authored by:	Nils Renner (5197659) Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik May 18, 1876
Certified by:	Prof. Dr. Sören Peik Professor der Elektrotechnik, Thesis Supervisor
Accepted by:	Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners Professor der Elektrotechnik Fakultät 4

Inhaltsverzeichnis

Title page	2
Abbildungsverzeichnis	5
1 Einleitung	7
1.1 Vorbetrachtung und Motivation	7
1.2 Zielsetzung	8
1.2.1 Priorisierung der Anforderungen	8
2 Tools	9

Abbildungsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Vorbetrachtung und Motivation

Die Grundlage für diese Bachelorarbeit bildet das Modul Analoge Schaltungen (ANS) des sechsten Semesters der Hochschule Bremen im Studiengang B. eng Elektrotechnik mit Schwerpunkt auf Informationstechnik. Im Rahmen des zugehörigen Labors wurde anhand des ASLK-PRO Manuals, einem Lehrbuch für analoge Schaltungen, die Arbeit mit klassischen analogen Filtern erlernt. Analoge Filter, wie der in Experiment 4 vorgestellte Biquad, zeichnen sich dadurch aus, dass deren Kenngrößen durch manuelle Berechnungen und experimentelle Anpassungen der Bauteilwerte bestimmt werden können. So können alle Filterparameter durch die physische Wahl der Widerstände und Kondensatoren fest und exakt geplant werden.

In der Praxis stoßen diese statischen Parameter jedoch an ihre Grenzen. Jedes reale Bauteil unterliegt Fertigungstoleranzen, thermischen Schwankungen und Alterung, was dazu führt, dass die reale Filterkurve oft von der idealen Berechnung abweicht. Genau an dieser Stelle setzt die Entwicklung von selbsteinstellenden (Self-Tuned) Filtern an. Diese Systeme sind in der Lage, Imperfektionen der Hardware auszugleichen, da sie nicht rein von starren Bauteilparametern abhängen, sondern über einen Regelmechanismus einen gewissen Spielraum zur automatischen Korrektur bieten. Zudem haben sie noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie das Einstellen der Mittenfrequenz auf eine zeitgleich eingehende unbekannte Frequenz. Dieses Konzept der frequenzadaptiven Filter wird in Experiment 5 des ASLK-PRO Manuals anhand einer Erweiterung des bekannten Biquads eingeführt.

Frequenzadaptive Filter werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, da sie durch ihr Design die Auswirkungen von Bauteiltoleranzen in der Praxis deutlich reduzieren. Das trägt dazu bei, den Einsatz von teuren Spezialkomponenten zu minimieren und zeitgleich die Flexibilität von Systemen erheblich zu erhöhen. Auch die Entwicklungen im Bereich 5G und Industrie 4.0 tragen zur Bedeutung dieser Technologie bei, da das Datenaufkommen und zugleich die Anforderungen an Verlässlichkeit stetig steigen. Noch nie war das Datenaufkommen höher, sodass nach günstigen, verlässlichen Lösungen gesucht wird. Self-Tuned Filter bieten hier eine vielversprechende Lösung, um kostengünstige und belastbare Systeme zu realisieren.

Auch in Bezug auf die derzeitige geopolitische Lage spielt die technologische Unabhängigkeit eine immer wichtigere Rolle. Lieferkettenprobleme und politische Unsicherheiten der letzten

Jahre verdeutlichen, wie wichtig europäische Unabhängigkeit ist. Durch den Einsatz von Open-Source-Software und der Verwendung des in Europa entwickelten Microcontrollers soll die Souveränität Europas gestärkt werden.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Implementierung eines Self-Tuned Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie kann ein spannungsgesteuerter Biquad-Filter selbstständig und robust an wechselnde Eingangssignal-Frequenzen angepasst werden?“

Um eine autonome Frequenzanpassung zu realisieren, muss das System die Differenz zwischen der aktuellen Filterfrequenz und einer Soll-Frequenz detektieren. Das methodische Vorgehen orientiert sich dabei an den Prinzipien der Regelungstechnik: Zunächst wird ein präzises Referenzsignal erzeugt, welches als Zielgröße für den Abgleich dient. Ein Vergleichsmechanismus prüft kontinuierlich, ob die Filterfrequenz stabil bleibt oder aufgrund äußerer Einflüsse abweicht. Die vorliegende Arbeit stellt somit eine Kombination aus der klassischen Filtertheorie des Biquads und der Regelungstechnik dar.

Durch simulationstechnische und messtechnische Untersuchungen soll aufgezeigt werden, welche Funktionen und Bausteine im System dafür verantwortlich sind. Dadurch wird ein vertieftes Verständnis für Phasenschleifen (PLLs) und Self-Tuned Filter geschaffen.

1.2.1 Priorisierung der Anforderungen

Zur Strukturierung des Projekts werden die Anforderungen nach der moscow-Methode aus dem Projektmanagement priorisiert:

Must have:

- Entwicklung einer funktionsfähigen Schaltung inklusive passendem PCB auf Basis des Self-Tuned Biquad. **Lab_Kit_PRO**
- Programmierung des Raspberry Pico 2 W als mcu zur Steuerung der bauteilbedingten Grenzfrequenz, der Güte und der Verstärkung des Filters.

Should have:

- Entwicklung einer App oder webbasierten Oberfläche zur Visualisierung und komfortablen Steuerung des Filters.

Could have:

- Frequenzbestimmung des Eingangssignals über einen Nulldurchgangszähler.
- Erweiterte Frequenzanalyse mittels FFT.
- Design und Konstruktion eines Gehäuses oder Halterung für das Gesamtsystem mittels 3D-Druck.

Kapitel 2

Tools

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit kommen viele verschiedene Softwarewerkzeuge für Simulation, Messung, Schaltungsdesign und Darstellung von Messergebnissen zum Einsatz.

Zu den wichtigsten Tools zählt die ecad-Software KiCad 9. Dieses Open-Source-Programm wird unter anderem vom CERN und einer internationalen Entwicklergemeinschaft weiterentwickelt. Die Software umfasst eine umfangreiche Komponentenbibliothek, einen integrierten Schaltplan- und Leiterplatten-Editor, 3D-Visualisierung, zahlreiche Exportformate sowie einen eingebetteten ngspice-Simulator für die Analyse analoger Schaltungen.

Im Rahmen dieser Thesis wird KiCad hauptsächlich für den Schaltplanentwurf, das PCB-Design sowie für die Simulation der Teilsysteme eingesetzt. Obwohl der integrierte ngspice-Simulator ein breites Spektrum an Analysetypen abdeckt, erweist sich dieser bei komplexeren, nichtlinearen Schaltungsstrukturen als anfällig für Konvergenzprobleme. Dies führt, wie im Fall des verwendeten Multiplizierermodells, insbesondere bei der Kleinsignalanalyse zu Simulationsabbrüchen.

Aus diesem Grund wird für die Validierung des Gesamtsystems die Simulationsumgebung LTspice verwendet. Diese von Linear Technology (heute Analog Devices) entwickelte Freeware ist für die Betrachtung analoger Schaltungen optimiert und sehr robust. Deswegen wird für die abschließenden Gesamtsimulationen des Filters auf LTspice zurückgegriffen.

Die Datenaufnahme der realen Messwerte erfolgt mithilfe des Red Pitaya STEMLab 125-14 v1.0. Dies ist ein in Europa entwickeltes Messgerät, das unter anderem die Funktionen eines Oszilloskops, Signalgenerators, Bode-Analysators und Logik-Analysators in sich vereint. Es basiert auf einem Xilinx Zynq 7010 SoC (FPGA mit Dual-Core ARM Cortex-A9-Prozessor). Das Gerät unterstützt Umgebungen wie LabVIEW, MATLAB, Python und Scilab für automatisierte Messungen und Fernsteuerung. Die aufgenommenen Daten lassen sich über das integrierte Web-Interface darstellen und direkt als CSV-Datei exportieren, sodass sie für die weitere Auswertung zur Verfügung stehen.

Zur visuellen Aufbereitung und Analyse der Messergebnisse wird Python 3.12 in der Open-Source Entwicklungsumgebung Spyder eingesetzt. Die Funktionalität von Python ist für diese Zwecke in der Regel ausreichend, sodass auf MATLAB/Simulink nur im Ausnahmefall zurückgegriffen werden muss.

Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt in Micropython im Editor Thonny, einer kostenlosen Open-Source Plattform für Python. Alternativ kann auch auf die Arduino IDE in der Programmiersprache C ausgewichen werden.

Für den Entwurf von 3D-Modellen wird die Open-Source-CAD-Software FreeCAD verwendet. In erster Linie soll mit FreeCAD ohne viel Aufwand eine Halterung oder ein Gehäuse für die Platine entworfen und 3D gedruckt werden. Als Slicer für das 3D-Modell dient Bambu Studio, ebenfalls ein Open-Source-Programm.

In den gekennzeichneten Abschnitten kommt als LLM der KI-Assistent Le Chat von Mistral AI zum Einsatz. Mistral AI ist ein französisches Softwareunternehmen, das einen Teil seiner Sprachmodelle quelloffen veröffentlicht. Le Chat ist allerdings eine proprietäre Version, die speziell für die eigene Plattform optimiert wurde. (Alternativ Gemini fürs Coden)

Paraphrasierung!

Die Dokumentation dieser Arbeit erfolgt in $\text{\LaTeX}$. Die enthaltenen Blockschaltbilder, elektronischen Schaltpläne und Plots zur Visualisierung der Ergebnisse werden ebenfalls in $\text{\LaTeX}$ TikZ/PGF realisiert. Das soll schlussendlich für ein einheitlicheres Dokument sorgen.

Zur Versionsverwaltung und Datensicherung werden Git und GitHub eingesetzt.